

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



ĐỒ ÁN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

**ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC LIỆU CHO
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN**

Giảng viên hướng dẫn : Ths. Nguyễn Xuân Anh

Sinh viên thực hiện:

Manivan Xaiphannith B21DCCN816

Louksone Sihalath B21DCCN815

Lớp : D21HTTT1

Khóa : 2021-2026

Hệ : Đại học chính quy

Hà Nội 2026

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

-----□□□□-----



ĐỒ ÁN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC LIỆU CHO
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

Giảng viên hướng dẫn : Ths. Nguyễn Xuân Anh

Sinh viên thực hiện:

Manivan Xaiphonith B21DCCN816

Louksone Sihalath B21DCCN815

Lớp : D21HTTT1

Khóa : 2021-2026

Hệ : Đại học chính quy

Hà Nội 2026

Bảng phân chia công việc

Manivan Xaiphanith	Chức năng quản lý người dùng, quản lý vai trò, phân quyền vai trò, tải lên tài liệu, gửi phê duyệt, trích xuất công thức, trích xuất hình ảnh, trích xuất văn bản
Louksone Sihalath	Quản lý chức năng, xuất bản học liệu, phê duyệt học liệu, xem lịch sử phê duyệt, xem học liệu, trích xuất mục lục, trích xuất bảng biểu

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, chúng em xin được gửi lời cảm ơn đến Khoa Công nghệ thông tin 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tạo cho chúng em môi trường rèn luyện tốt để chúng em có thể học tập và tiếp thu được những kiến thức quý báu trong những năm qua.

Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất của chúng em tới thầy Nguyễn Xuân Anh vì sự hướng dẫn tận tình, hỗ trợ, tạo điều kiện hết sức thuận lợi trong quá trình thực hiện và hoàn thành đồ án tốt.

Chúng em xin cảm ơn tất cả các thầy cô giáo, đặc biệt là các thầy cô trong khoa Công nghệ thông tin đã tận tình chỉ dạy những kiến thức quý báu để chúng em có thể hoàn thành được đồ án cũng như những hành trang cần thiết để chúng em có thể bước trên con đường sự nghiệp sau này.

Với vốn kiến thức còn hạn chế, khó khăn về ngôn ngữ nên đồ án còn nhiều thiếu sót, chúng em rất mong nhận được góp ý từ các thầy cô để đồ án tốt nghiệp của chúng em được hoàn thiện hơn.

Chúng em xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

Manivan Xaiphanih & Louksone Sihath

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM
(Của giảng viên hướng dẫn)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Điểm: (bằng chữ:)

Đồng ý cho sinh viên bảo vệ trước hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp?

Hà Nội, ngày tháng năm 2026
CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
(ký, họ tên)

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM

(Của giảng viên phản biện)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Điểm: (bằng chữ:)

Đồng ý cho sinh viên bảo vệ trước hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp?

Hà Nội, ngày tháng năm 2026
CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN
(ký, họ tên)

MỤC LỤC	
MỞ ĐẦU.....	11
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	13
1.1. Giới thiệu chung về hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến	13
1.1.1. Mở đầu và bối cảnh chuyển đổi số trong giáo dục.....	13
1.1.2. Vấn đề cần giải quyết	13
1.1.3. Mục tiêu khóa luận	14
1.1.4. Phạm vi triển khai	14
1.1.5. Vai trò của hệ thống LMS và các chức năng cốt lõi.....	15
1.1.6. Lợi ích và vai trò của học liệu định dạng HTML trong hệ sinh thái e-learning	16
1.1.7. Chuẩn hóa học liệu theo các tiêu chuẩn quốc tế	17
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1.....	19
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU	20
2.1. Phân tích yêu cầu đối với vấn đề quản lý học liệu.....	20
2.1.1. Các đối tượng người sử dụng tham gia hệ thống.....	20
2.1.2. Các hình thức thể hiện học liệu.....	22
2.1.3. Nhu cầu chuyển đổi từ tập tin sang định dạng HTML.....	24
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2.....	30
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	32
3.1. Thiết kế phân quyền người sử dụng.....	34
3.1.1. Usecase chi tiết	34
3.1.2. Kịch bản chuẩn	36
3.1.3. Biểu đồ tuần tự.....	41
3.2. Thiết kế quản lý học liệu.....	43
3.2.1. Usecase chi tiết	43
3.2.2. Kịch bản chuẩn	46
3.2.3. Biểu đồ tuần tự.....	51
3.3. Thiết kế mô đun chuyển đổi tập tin DOCX sang HTML	53
3.3.1. Phân tích yêu cầu mô đun chuyển đổi.....	53
3.3.2. Yêu cầu phi chức năng	54
3.3.3. Các hạn chế và giả định	54

3.3.4. Kiến trúc tổng thể.....	55
3.4. Thiết kế biểu đồ lớp thực thể	58
3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu	59
3.5.1. Danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu.....	59
3.5.2. Xác định các thực thể.....	60
3.5.3. Biểu đồ cơ sở dữ liệu	76
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3.....	77
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG	78
4.1 Yêu cầu hệ thống	78
4.1.1 Yêu cầu đối với môi trường phát triển.....	78
4.1.2 Yêu cầu đối với môi trường triển khai (Máy chủ).....	78
4.2 Một số kết quả cài đặt.....	79
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4.....	90
KẾT LUẬN	91
TÀI LIỆU THAM KHẢO	92

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Tên viết tắt	Chú giải tiếng Anh	Chú giải tiếng Việt
LMS	Learnging management System	Hệ thống quản lý học tập
CBT	Computer-Based Training	Đào tạo dựa trên máy tính
WBT	Web-Based Training	Đào tạo dựa trên nền tảng Web
DOCX	Document Open XML	Tài liệu văn bản Word
PDF	Portable Document Format	Định dạng tài liệu di động
PPT	PowerPoint Presentation	Tài liệu trình chiếu
XLS	Excel Spreadsheet	Tài liệu bảng tính
HTML	HyperText Mảkup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
DB	Database	Cơ sở dữ liệu
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ định dạng biểu mẫu
SVG	Scalable Vector Graphics	Định dạng đồ họa vector
SSO	Single Sign-On	Cơ chế đăng nhập một lần
LTI	Learning Tools Interoperability	Chuẩn liên kết công cụ học tập
WWW	World Wide Web	Hệ thống thông tin toàn cầu
MathML	Mathematical Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu toán học
SCORM	Sharable Content Object Reference Model	Mô hình tham chiếu đối tượng nội dung chia sẻ
ADL	Advanced Distributed Learning	Học tập phân tán nâng cao
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers	Viện Kỹ sư Điện và Điện tử
AICC	Aviation Industry Computer-Based Training Committee	Ủy ban đào tạo trên máy tính của ngành hàng không
IMS	Instructional Management Systems	Tổ chức phát triển tiêu chuẩn quản lý học tập
XML	eXtensible Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng
QTI	Question and Test Interoperability	Chuẩn trao đổi câu hỏi và bài kiểm tra
LTSC	Learning Technology Standards Committee	Ủy ban tiêu chuẩn công nghệ học tập thuộc IEEE
xAPT	Experience API	Giao diện lập trình trải nghiệm học tập
OAuth 2	Open Authorization 2.0	Giao thức ủy quyền mở

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1 Kịch bản quản lý người dùng.....	36
Bảng 3.2 Kịch bản quản lý vi trò.....	37
Bảng 3.3 Kịch bản quản lý chức năng.....	39
Bảng 3.4 Kịch bản phân quyền vai trò	39
Bảng 3.5 Kịch bản tải lên tài liệu.....	46
Bảng 3.6 Kịch bản gửi phê duyệt tài liệu	46
Bảng 3.7 Kịch bản phê duyệt tài liệu.....	47
Bảng 3.8 Kịch bản xem lịch sử phê duyệt.....	48
Bảng 3.9 Kịch bản xuất bản học liệu.....	49
Bảng 3.10 Kịch bản xem học liệu.....	50
Bảng 3.11: Danh sách các bảng cơ sở dữ liệu	60
Bảng 3.12: bảng Actions	61
Bảng 3.13: bảng Categories	62
Bảng 3.14: bảng Cells	63
Bảng 3.15: DocContents	64
Bảng 3.16: bảng Documents	66
Bảng 3.17: bảng DocVersions.....	67
Bảng 3.18 bảng FormulaVariables.....	67
Bảng 3.19: bảng Paragraphs.....	69
Bảng 3.20: bảng PermissionTypes.....	69
Bảng 3.21: Bảng RoleActions.....	70
Bảng 3.22: Bảng RoleDocPerms	70
Bảng 3.23: Bảng Roles.....	71
Bảng 3.24: bảng Sections.....	71
Bảng 3.25: bảng StatusDocs	72
Bảng 3.26: bảng StatusUsers	72
Bảng 3.27: bảng TableOfContents.....	73
Bảng 3.28: bảng UserActions	73
Bảng 3.29: bảng UserDocPerms.....	73
Bảng 3.30: bảng UserRoles.....	74
Bảng 3.31: bảng Users	75

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 3.1 Biểu đồ Usecase tổng quát.....	33
Hình 3.2 Usecase chi tiết quản lý người dùng.....	34
Hình 3.3 Usecase chi tiết quản lý vai trò	34
Hình 3.4 Usecase chi tiết quản lý chức năng.....	35
Hình 3.5 Usecase chi tiết phân quyền vai trò	35
Hình 3.7 Biểu đồ tuần tự quản lý vai trò	41
Hình 3.8 Biểu đồ tuần tự quản lý chức năng	42
Hình 3.9 Biểu đồ tuần tự phân quyền vai trò.....	42
Hình 3.10 Usecase chi tiết tải lên tài liệu	43
Hình 3.11 Usecase chi tiết gửi phê duyệt	43
Hình 3.12 Usecase chi tiết phê duyệt tài liệu	44
Hình 3.13 Usecase chi tiết xem lịch sử phê duyệt.....	44
Hình 3.14 Usecase chi tiết xuất bản học liệu.....	45
Hình 3.15 Usecase chi tiết xem học liệu.....	45
Hình 3.16 Biểu đồ tuần tự tải tài liệu lên.....	51
Hình 3.17 Biểu đồ tuần tự gửi phê duyệt.....	51
Hình 3.18 Biểu đồ tuần tự phê duyệt tài liệu.....	52
Hình 3.19 Biểu đồ tuần tự xem lịch sử phê duyệt.....	52
Hình 3.20 Biểu đồ tuần tự xuất bản học liệu	52
Hình 3.21 Biểu đồ tuần tự xem học liệu.....	53
Hình 3.22: Biểu đồ lớp thực thể.....	58
Hình 3.23 Sơ đồ CSDL	76
Hình 4.1: Giao diện trang chủ admin.....	79
Hình 4.2: Giao diện quản lý người dùng	79
Hình 4.3: Giao diện quản lý vai trò	80
Hình 4.4: Giao diện phân quyền vai trò.....	80
Hình 4.5: Giao diện xuất bản học liệu	81
Hình 4.6: Giao diện trang chủ contentManager	81
Hình 4.7: Giao diện tải lên học liệu	82
Hình 4.8: Giao diện danh sách tài liệu.....	82

Hình 4.9: Giao diện thông tin của một tài liệu tải lên	83
Hình 4.10: Giao diện xem nhận xét của một tài liệu.....	83
Hình 4.11: Giao diện trang chủ của contentReviewer.....	84
Hình 4.12: Giao diện phê duyệt tài liệu	84
Hình 4.13: Giao diện phê duyệt chi tiết một tài liệu	85
Hình 4.14: Giao diện lịch sử phê duyệt	85
Hình 4.15: Giao diện trang chủ của Teacher	86
Hình 4.16: Giao diện thư viện học liệu.....	86
Hình 4.17: Giao diện xem thông tin chi tiết của một học liệu	87
Hình 4.18: Giao diện xem nội dung của một học liệu.....	87
Hình 4.19: Giao diện xem nội dung của một học liệu.....	88
Hình 4.20: Giao diện trang chủ của Student.....	88
Hình 4.21: Giao diện xem thông tin chi tiết của một học liệu	89
Hình 4.22: Giao diện xem nội dung của một học liệu.....	89
Hình 4.23: Giao diện xem nội dung của một học liệu.....	90